



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра современных технологий управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Гибкое управление проектами»

Практическое занятие № 4

Студент группы

ИКМО-03-25, Фомичев Р.А.

(подпись)

Преподаватель

Тарасова Н.В.

(подпись)

Отчет представлен

« » _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

Зонд, отправленный на Марс

1. Субъективные ошибки и объективная неопределённость

Субъективные ошибки (человеческий фактор) – это ошибки, вызванные действиями людей, нарушениями процедур или недопониманием. В данном случае:

- Отсутствие единой системы единиц измерения — это ошибка коммуникации и координации между двумя командами (одна использовала фунт-силы, другая — ньютоны).
- Не было внедрено перекрёстной проверки данных (peer review), чтобы убедиться, что входные параметры совпадают.
- Слепое доверие системам и командам — инженеры предполагали, что коллеги используют ту же систему измерений, и не проверяли очевидное.
- Неэффективное управление знаниями — отсутствие единой базы стандартов и шаблонов для всех участников проекта.

Объективная неопределённость (непредсказуемость) – это факторы, которые нельзя полностью устранить, но можно предвидеть и минимизировать:

- Проект был уникален по сложности, а взаимодействие множества команд (инженеры, программисты, операторы) создавало высокую системную неопределённость.
- В таких масштабных программах даже микроскопическая ошибка может привести к катастрофическим последствиям из-за кумулятивного эффекта ошибок.
- Физические и технические ограничения систем навигации и связи с Земли увеличивали риск непредсказуемого поведения при сбоях.

2. Рекомендации по совершенствованию системы коммуникаций

Главный вывод NASA после этой катастрофы: не существует мелочей в коммуникациях сложных проектов.

Ключевые рекомендации:

Проблема	Рекомендации
----------	--------------

Разные системы измерений и стандартов	Принять и зафиксировать единые стандарты данных и единиц для всех участников проекта. Документировать их в «Project Interface Control Document (ICD)».
Недопонимание между командами	Ввести регулярные межфункциональные проверки (cross-team reviews) — инженеры из одной группы проверяют расчёты другой.
Отсутствие прозрачности	Создать единый коммуникационный центр проекта (Integrated Project Team Communication Hub) — все расчёты и файлы проходят через общий канал.
Потеря информации между командами	Использовать единую цифровую платформу управления данными (например, NASA's Data Management System) с системой версионирования и аудита.
Отсутствие обратной связи	Обязать проведение совместных этапных совещаний (milestone meetings) с обязательным взаимным подтверждением параметров.

3. Меры проектного управления, снижающие вероятность подобных ошибок

Чтобы избежать подобных провалов, применяются структурные, процедурные и культурные меры управления:

1. Стандартизация и документация

- Введение единой базы стандартов (например, ISO, NASA Technical Standards).
- Создание контрольных списков (checklists) для всех критичных параметров проекта.
- Использование интеграционных спецификаций (ICD) для обмена данными между командами.

2. Система контроля качества и верификации

- Verification & Validation (V&V) — независимая проверка всех расчетов и моделей.
- Проведение design reviews (Critical Design Review, Preliminary Design Review).
- Использование принципа peer review — данные не принимаются без подтверждения другой командой.

3. Управление рисками

- Регулярная оценка рисков интерфейсов (interface risks).
- Добавление «человеческих» рисков (human error) в реестр рисков проекта.
- Использование методов анализа ошибок (FMEA, Fault Tree Analysis).

4. Культура ответственности и прозрачности

- Создание культуры “trust but verify” — «доверяй, но проверяй».
- Поощрение выявления несоответствий, а не наказание за ошибки.
- Разделение ответственности так, чтобы ни одна критическая функция не зависела от одного человека или команды.

4. Слабые стороны подхода «проверяй даже очевидное» и как их компенсировать

Да, принцип «проверяй всё» полезен, но у него есть недостатки, особенно в сложных и дорогих проектах.

Проблемы:

1. Рост затрат и сроков проекта — постоянные проверки

увеличивают административную нагрузку.

2. «Паралич анализа» (analysis paralysis) — проект может застрять в бесконечных перепроверках.

3. Потеря доверия и инициативы — если каждый шаг подвергается сомнению, инженеры перестают брать на себя ответственность.

4. Снижение скорости инноваций — избыточный контроль тормозит принятие решений.

Компенсация:

- Применять риск-ориентированный подход: тщательно проверять только критически важные параметры (например, траекторию, расчеты топлива, модули навигации).

- Внедрить приоритизацию проверок (что проверяется глубоко, что выборочно).

- Использовать автоматизированные средства контроля данных — проверка единиц, форматов и конверсий может выполняться системами без участия человека.

- Сохранять баланс между доверием и контролем: “умное тестирование” вместо тотальной бюрократии.